

9 Задачи об огневой мощи противника

О военной кибернетике, моделях общевойсковых действий, боевых действий на море и в воздухе, безопасности и обороноспособности, а также информацию о других математических моделях военной тематики можно прочитать в [46].

9.1 Задача 1

В военный конфликт вовлечены две противоборствующие стороны. Не вдаваясь в подробности военной науки, назовем их 1 армия и 2 армия. 2 армия состоит из n подразделений, каждое из которых имеет огневую мощь, которую можно выразить в некоторых условных единицах. Например,

один автоматчик – 1 единица,

один пулеметчик – 3 единицы,

один гранатометчик – 5 единиц, и т.д., и т.п.

Пусть T – некий период времени (например, один день). Обозначим огневую мощь i -го подразделения в начале j -ом периода согласно разведке – c_{ij} , $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, n}$, (1 режим), C – квадратная матрица порядка n с элементами c_{ij} .

Задача командира 1 армии минимизировать огневую мощь 2 армии за временной период nT . Для осуществления этого у него имеется особый артиллерийский корпус, который после обстрела в начале периода одного из подразделений снижает его огневую мощь на этот период в k раз, $k > 1$. На основе донесений разведки командиру 1 армии известна огневая мощь каждого из n подразделений 2 армии в начале каждого периода. Будем полагать, что наносить артиллерийские удары два раза по одному и тому же подразделению второй армии не рентабельно. Действительно, численность бойцов и моральный дух уже понижены, инженерные сооружения разрушены и т.п. Требуется составить расписание артударов по подразделениям 2 армии, чтобы минимизировать огневую мощь 2 армии за временной период nT .

Представим эту задачу с точки зрения общей постановки, описанной в пункте 3.1. В данном случае все $\chi_i = 1/k$, $\sigma(j)$ – номер подразделения, которое подверглось артобстрелу в j -ом периоде. В данном случае в j -ом периоде именно оно воюет по второму режиму работы, а остальные подразделения в j -ом периоде воюют по первому режиму.

Целевая функция, нуждающаяся в минимизации, для перестановки $\sigma \in S_n$ примет вид

$$S_5(\sigma) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{k} c_{\sigma(j)j} + \sum_{s=1}^n c_{sj} - c_{\sigma(j)j} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{s=1}^n c_{sj} - \frac{k-1}{k} c_{\sigma(j)j} \right) \quad (34)$$

Нерудно видеть, что поставленная задача эквивалентна следующей модифицированной задаче о назначениях.

В модифицированной задаче о назначениях для матрицы D с элементами

$$d_{ij} = \sum_{s=1}^n c_{sj} - \frac{k-1}{k} c_{\sigma(j)j} \quad (35)$$

и целевой функции (34) минимизировать функцию S_5 .

Учитывая то, что слагаемое $\sum_{s=1}^n c_{sj}$ присутствует в каждом элементе j -го столбца матрицы D , задачу можно записать в эквивалентном виде:

В модифицированной задаче о назначениях для матрицы C и целевой функции

$$S_6(\sigma) = \sum_{j=1}^n c_{\sigma(j)j}, \quad (36)$$

максимизировать целевую функцию $S_6(\sigma)$. Заметим, что

$$S_5(\sigma) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} - \frac{k-1}{k} S_6(\sigma).$$

Постановка последней задачи позволяет для оценки принятого командиром 1 армии графика (расписания) обстрелов, после того как матрица C будет известна полностью, применить один из стандартных методов решения задачи о назначениях. Для ранее поставленных задач этого было сделать нельзя.

9.2 Задача 2

Изменим одно из условий задачи 1. Пусть после артобстрела огневая мощь подразделения снижается в k раз не на один, а на два периода (кроме последнего обстрелянного подразделения, так как анализируемое время сражения закончится). Обозначим $c_{\sigma(0)1} = 0$. Исходя из изменения условия, целевая функция, нуждающаяся в минимизации, для перестановки $\sigma \in S_n$ примет вид

$$\begin{aligned} \tilde{S}_5 &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{k} (c_{\sigma(j-1)j} + c_{\sigma(j)j}) + \sum_{s=1}^n c_{sj} - (c_{\sigma(j-1)j} + c_{\sigma(j)j}) \right) = \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{s=1}^n c_{sj} - \frac{k-1}{k} (c_{\sigma(j-1)j} + c_{\sigma(j)j}) \right) = \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{s=1}^n c_{sj} - \frac{k-1}{k} \left(\sum_{s=1}^{n-1} (c_{\sigma(s)s} + c_{\sigma(s)s+1}) + c_{\sigma(n)n} \right). \end{aligned} \quad (37)$$

Для того, чтобы по окончании сражения к задаче можно было применить один из стандартных методов решения задачи о назначениях, перейдем к следующей задаче.

В модифицированной задаче о назначениях для матрицы $\tilde{C}$ с элементами

$$\tilde{c}_{ij} = \begin{cases} c_{ij} + c_{i,j+1}, & \text{если } j \neq n; \\ c_{ij}, & \text{если } j = n, \end{cases} \quad (38)$$

и целевой функции

$$\tilde{S}_6 = \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{\sigma(j)j}, \quad (39)$$

максимизировать целевую функцию $\tilde{S}_6$.

Заметим, что

$$\tilde{S}_5 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} - \frac{k-1}{k} \tilde{S}_6.$$

После того как матрица C будет полностью известна при помощи стандартных методов решения задачи о назначениях, можно получить оценку примененной командиром стратегии.

9.3 Задача 3.

9.3.1 Постановка задачи

Изменим одно из условий задачи 1 следующим образом: Пусть в каждом из рассматриваемых периодов артобстрел может производиться по двум каким-то различным подразделениям, огневая мощь обоих подразделений снижается в k раз на этот период. Также существует условие: по каждому подразделению можно стрелять не более двух раз (три раза нерентабельно и т.п.). Нетрудно видеть, что это значит, что надо производить обстрел каждый раз ровно по двум подразделениям, ведь при каждом обстреле огневая мощь противника падает. Командиру 1-ой армии надо сделать 2 расписания артобстрела ρ_1 и ρ_2 . Одна половина артиллерийского комплекса стреляет по расписанию ρ_1 , $\rho_1(j)$ – номер вражеского подразделения, по которому он стреляет в j -ый период времени. А другая половина артиллерийского комплекса стреляет по расписанию ρ_2 , $\rho_2(j)$ – номер вражеского подразделения, по которому он стреляет в j -ый период времени.

9.3.2 Обсуждение задачи

Понятно, что $\rho_1(j) \neq \rho_2(j)$ по условию задачи. Такие два расписания всегда можно составить. Предположим противное – это сделать нельзя, тогда,

очевидно, что "проблемы" могут возникнуть только при последней стрельбе, когда необстрелянным может остаться только одно вражеское подразделение. Чтобы этого избежать нужно было обстрелять одним из арт. корпусов это подразделение в предпоследний период времени, то есть, именно для корректности расписания стрельб, достаточно обратить на него внимание только при предпоследнем артобстреле.

Обе половины артиллерийского корпуса стреляют одинаково (точно), и в расписании обстрела всегда можно поменять местами $\rho_1(j)$ и $\rho_2(j)$. Докажем, что, сделав несколько подобных замен, можно добиться того, что полученные расписания по арткорпусам $\tilde{\rho}_1$ и $\tilde{\rho}_2$ были бы перестановками принадлежащими множеству S_n .

Продemonстрируем алгоритм получения из ρ_1 перестановки $\tilde{\rho}_1$

Шаг 1. Ведem множества A и A' . Вначале пусть все элементы перестановок $\rho_1(j)$ и $\rho_1(j)$, $j = \overline{1, n}$ принадлежат множеству A , A' – пустое множество.

Шаг 2.

2.1. Если все элементы ρ_1 различны, тогда $\rho_1 \in S_n$. Так как все подразделения 2 армии должны подвергнуться артобстрелу ровно два раза, то также $\rho_2 \in S_n$. Конец работы алгоритма.

2.2. Если существуют равные элементы $\rho_1(j_1)$ и $\rho_1(j_2)$, $\rho_1(j_1), \rho_1(j_2) \in \rho_1$, они оба принадлежат множеству A (см. ниже замечание 1), тогда поменяем местами $\rho_1(j_1)$ и $\rho_2(j_1)$ в соответствующих расписаниях. Обновленные расписания обозначим также ρ_1 и ρ_2 . Переведем $\rho_1(j_2)$ и $\rho_2(j_1)$ из множества A , в множество A' .

Замечание 1. Нетрудно видеть, что если номер $\rho_1(j)$ входит в множество A' , то он и элемент равный ему входят в разные расписания.

Шаг 3. Переход на шаг 2.

Рано или поздно алгоритм выполнит шаг 2.1, так как мощность множества A монотонно уменьшается и наступит момент, когда равных элементов $\rho_1(j_1)$ и $\rho_1(j_2)$, $\rho_1(j_1), \rho_1(j_2) \in \rho_1$, принадлежащих множеству A , не найдется.

Математически это означает, что какие бы не были у командира 1 армии расписания обстрелов, их можно представить в виде двух перестановок $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$. Действуя аналогично задаче 1 параграфа 5.2.1, сделаем вывод, что задача минимизации огневой мощи противника приходит к следующей задаче:

Задача 4. Даны матрица C с элементами c_{ij} , и целевая функция

$$S_7(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{j=1}^n (c_{\sigma_1(j)j} + c_{\sigma_2(j)j}) = S_6(\sigma_1) + S_6(\sigma_2). \quad (40)$$

Найти перестановки $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$, максимизирующие целевую функцию S_7 , причем

$$\sigma_1(j) \neq \sigma_2(j), \quad j = \overline{1, n}. \quad (41)$$

Условие (41) означает, что вражеское подразделение не попадает под огонь обоих артиллерийских корпусов в один и тот же период времени.

Можно считать, что $n \geq 3$, для $n = 2$ решение тривиально. Заметим, что огневая мощь 2-ой армии с учетом условий поставленной задачи

$$S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} - \frac{k-1}{k} S_7. \quad (42)$$

Если исследуется модифицированная задача, перестановки $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ выбираются согласно некоей стратегии (метода) и компьютерный анализ заключается только в сравнении значений целевых функций, на этом можно было бы закончить.

Если необходимо сравнить значения целевых функций с максимально возможным значением, чтобы оценить выбранную стратегию (матрица C полностью известна, на последнем этапе сражения), необходимо продолжать обсуждение задачи.

Пусть σ^* – максимальная перестановка задачи о назначениях с весовой матрицей C и целевой функцией $S_6(\sigma)$.

Пусть $\sigma_0 \in S_n$ – максимальная перестановка, для которой выполняется условие (41) относительно перестановок σ^* и σ_0 .

Пара (σ^*, σ_0) – претендент на решение оптимизационной задачи 4, однако, возможно, существуют перестановки σ_1^* и σ_2^* такие, что

$$S_6(\sigma^*) > S_6(\sigma_1^*) \geq S_6(\sigma_2^*) > S_6(\sigma_0),$$

но

$$S_7(\sigma^*, \sigma_0) = S_6(\sigma^*) + S_6(\sigma_0) < S_6(\sigma_1^*) + S_6(\sigma_2^*) = S_7(\sigma_1^*, \sigma_2^*). \quad (43)$$

Нетрудно видеть, что оптимальное значение $S_7(\sigma_1^*, \sigma_2^*)$ оценивается

$$S_6(\sigma^*) + S_6(\sigma_0) \geq S_7(\sigma_1^*, \sigma_2^*) < 2S_6(\sigma^*), \quad (44)$$

и эта оценка находится за полиномиальное время.

Пример. Примем $n = 3$, и рассмотрим матрицу C' :

$$C' = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Для нее $\sigma^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $S_6(\sigma^*) = 5 + 5 + 5 = 15$.

Нетрудно видеть, что $\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $S_6(\sigma_0) = 2 + 4 + 4 = 10$, или

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ и также } S_6(\sigma_0) = 4 + 4 + 2 = 10.$$

С другой стороны, взяв $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $S_6(\sigma_1) = 5 + 4 + 4 = 13$; и

$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $S_6(\sigma_2) = 4 + 4 + 5 = 13$. В итоге получим неравенство, аналогичное (43):

$$S_6(\sigma^*) + S_6(\sigma_0) = 25 < 26 = S_6(\sigma_1^*) + S_6(\sigma_2^*).$$

9.3.3 Задачи к которым сводится задача 4.

Последняя поставленная задача не является классической задачей о назначениях. Естественно, командир 1-ой армии может применить любую из выбранных стратегий, но оценить ее, даже после того как матрица C будет известна полностью, одним из стандартных методов решения задачи о назначениях не получится.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что поставленная задача в терминах теории графов задача эквивалентна следующей:

Найти вершинное покрытие [вп] полного двудольного взвешенного графа $K_{n,n}$, $n \geq 3$ циклами, длина которых не меньше 4, наибольшего веса. Для $n = 2$ решение тривиально.

В более привычных терминах этого учебного пособия задача 4 отличается от задачи о назначениях п.1.2 тем, что ограничения на матрицу X имеют вид

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 2, \quad i = \overline{1, n}, \quad x_{ij} = 0 \text{ или } 1; \quad (45)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 2, \quad j = \overline{1, n}, \quad x_{ij} = 0 \text{ или } 1. \quad (46)$$

Целевая функция, которую нужно максимизировать, останется прежней (см. (2))

$$S(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}.$$

Для $n = 2$ решение тривиально.

9.3.4 Трехиндексная аксиальная задача о назначениях

Многоиндексные задачи о назначениях были предложены У.П. Пирскаллой [47] в 1968 году как естественное продолжение линейной (классической) задачи о назначениях. Задача 4 переходит в трехиндексную аксиальную задачу о назначениях [7], которая формулируется так: Пусть даны n^3 весовых коэффициентов p_{ijk} . Найти перестановки $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$, чтобы максимизировать функцию

$$Z(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{i=1}^n p_{\sigma_1(j) j \sigma_2(j)}. \quad (47)$$

В оригинале постулируется задача на минимум.

Трехиндексную аксиальную задачу о назначениях можно представить в эквивалентном виде посредством задачи целочисленного программирования:

Для n^3 весовых коэффициентов p_{ijk} найти элементы x_{ijk}

$$\begin{cases} Z(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n p_{ijk} x_{ijk} \rightarrow \max; \\ \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_{ijk} = 1, \quad i = \overline{1, n}, \\ \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_{ijk} = 1, \quad j = \overline{1, n}, \\ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ijk} = 1, \quad k = \overline{1, n}, \\ x_{ijk} \in \{0, 1\} \quad i, j, k = \overline{1, n}. \end{cases} \quad (48)$$

Рисунок 5 дает трехмерное представление об ограничениях (равенствах) в (48), он взят из книги [7]. “1” на грани матрицы означает, что на этой грани должна быть ровно одна единица.

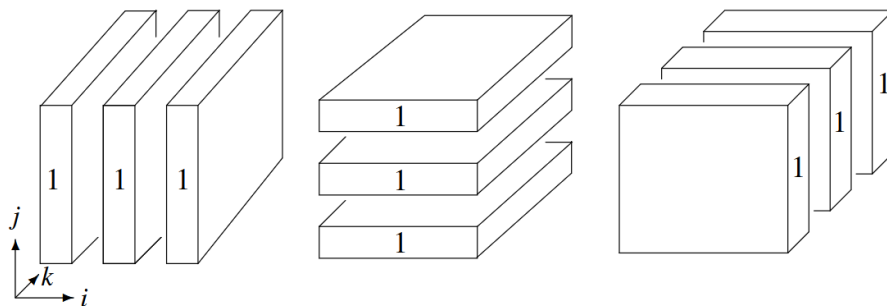


Рис. 5: Иллюстрация к равенствам в (48)

Относительно применения трехиндексной аксиальной задачи о назначениях к задаче 4 необходимо ввести дополнительные ограничения. Элемент

p_{ijk} равен суммарной огневой мощи i -го и k -го подразделения, $i \neq k$, перед j -ым периодом, $j = \overline{1, n}$. Чтобы гарантированно выполнялось условие (41), достаточно принять $p_{iji} = -M$. То есть,

$$p_{ijk} = p_{kji} = c_{ij} + c_{kj}, \quad \text{если } i \neq k, \quad i = \overline{1, n}, \quad j = \overline{1, n}, \quad k = \overline{1, n}; \quad (49)$$

$$p_{iji} = -M, \quad i = \overline{1, n}, \quad j = \overline{1, n} \quad (50)$$

где M – достаточно большое число. Для того, чтобы все коэффициенты p_{ijk} были неотрицательны, достаточно прибавить ко всем коэффициентам p_{ijk} , $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, n}$, $k = \overline{1, n}$, число M . Оптимальные элементы x_{ijk} при этом не изменятся, а оптимальное значение целевой функции увеличится на величину Mn .

Нетрудно видеть, что если в формуле (50) $p_{iji} = 2c_{ij}$, вместо $p_{iji} = -M$, $j = \overline{1, n}$, то оптимальным решением трехиндексной аксиальной задачи о назначениях (48), (49) будет матрица X , где

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1, & j = \overline{1, n}, \text{ если } i = k = \sigma^*(j), \\ 0, & j = \overline{1, n}, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

9.3.5 Вычислительная сложность

Известно [7, 49], что в отличие от классической задачи о назначениях, трехиндексная аксиальная задача о назначениях является NP -трудной, то есть в предположении $P \neq NP$ не существует алгоритма полиномиальной сложности, находящего решение этой задачи. Также известно, что для нее пока не найден алгоритм нахождения точного решения общей задачи [50] (по крайней мере, на июнь 2021 г.).

Различные частные случаи этой задачи, при которых имеются алгоритмы полиномиальной сложности, обсуждаются в [51]. Является ли наш частный случай NP -трудной задачей?

В статье [52] исследована следующая версия трехиндексной аксиальной задачи о назначениях, которая была представлена в эквивалентном виде, связанном с теорией графов. Рассматривается полный трехдольный граф, вершины которого соответствуют индексам i , j и k соответственно. Каждое ребро $[i, j]$ (или $[i, k]$, или $[j, k]$ соответственно) имеет длину $\tilde{c}(i, j)$ (или $\tilde{c}(i, k)$, или $\tilde{c}(j, k)$ соответственно). Более того, предполагается, что ребра удовлетворяют неравенству треугольника. Также предполагается, что

$$\tilde{p}_{ijk} = \tilde{c}(i, j) + \tilde{c}(i, k) + \tilde{c}(j, k); \quad (51)$$

$$Z(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \tilde{p}_{ijk} x_{ijk} \rightarrow \min, \quad (52)$$

где $x_{ijk} \in X$ – элементы, удовлетворяющие условиям в (48).

Доказано, что соответствующая трехиндексная аксиальная задача о назначениях является NP -трудной.

Докажем, что наша задача удовлетворяет этим условиям.

Пусть $L = \max\{c_{ij}\}$, $\tilde{c}_{ij} = 2L + 1 - c_{ij}$, $i = \overline{1, n}$, $j = \overline{1, n}$. Тогда задача на минимум для квадратной матрицы $\tilde{C}$ порядка n с элементами $\tilde{c}_{ij}$ и целевой функцией (40) эквивалентна задаче 4.

Покажем, что набор

$$\tilde{c}(i, j) = c_{ij}; \quad \tilde{c}(i, k) = L; \quad \tilde{c}(j, k) = c_{kj};$$

удовлетворяет неравенству треугольника.

Действительно,

$$\tilde{c}(i, j) + \tilde{c}(j, k) = 4L + 2 - c_{ij} - c_{kj} > 2L + 2 > L = \tilde{c}(i, k);$$

$$\tilde{c}(i, j) + \tilde{c}(i, k) = 2L + 1 - c_{ij} + L \geq 2L + 1 > 2L - c_{kj} = \tilde{c}(j, k);$$

$$\tilde{c}(k, j) + \tilde{c}(i, k) = 2L + 1 - c_{kj} + L \geq 2L + 1 > 2L - c_{ij} = \tilde{c}(i, j).$$

Неравенство треугольника для $\tilde{c}(i, j)$, $\tilde{c}(i, k)$, $\tilde{c}(j, k)$ выполняется.

Тогда для трехиндексной аксиальной задачи о назначениях на минимум (51) перепишется

$$\tilde{p}_{ijk} = \tilde{c}(i, j) + \tilde{c}(i, k) + \tilde{c}(j, k) = 2L + 2 - c_{ij} - c_{kj} + L = 3L + 2 - (c_{ij} - c_{kj}) \quad (53)$$

с целевой функцией (52), так

$$p_{ijk} = (3L + 2) - \tilde{p}_{ijk},$$

эквивалентна трехиндексной аксиальной задачи о назначениях на максимум (52), (48), (49). NP -трудность задачи, поставленной в п.9.3.4 доказана. А значит NP -трудной также является и задача 4.

9.3.6 Продолжение обсуждения исходной задачи

Продолжим рассуждения, чтобы найти алгоритм точного решения задачи 4.

Назовем перестановку $\pi_2 \in S_n$ сопряженной к перестановке $\pi_1 \in S_n$ чисел, если π_2 является максимальной перестановкой среди всех перестановок (то есть при ней целевая функция задачи о назначениях принимает максимальное значение), для которых выполняется аналог условия (40):

$$\pi_1(j) \neq \pi_2(j), \quad j = \overline{1, n}. \quad (54)$$

По известной π_1 перестановка π_2 находится посредством решения классической задачи о назначениях:

Задача о назначениях. Для платежной квадратной матрицы G порядка n с элементами

$$g_{ij} = \begin{cases} c_{ij} + M, & \text{если } i \neq \pi_1(j); \\ 0, & \text{если } i = \pi_1(j), \end{cases} \quad (55)$$

где M – достаточное большое число. А также целевой функции

$$S_6(\pi_2) = \sum_{j=1}^n c_{\pi_2(j)j}. \quad (56)$$

найти перестановку π_2 , максимизирующую целевую функцию $S_6(\pi_2)$.

В этом случае

$$S_7(\pi_1, \pi_2) = S_6(\pi_1) + S_6(\pi_2) - Mn. \quad (57)$$

Здесь первое слагаемое соответствует стандартной сумме элементов матрицы C , заданных соответствующей перестановкой. Второе слагаемое соответствует стандартной сумме элементов матрицы G , заданных соответствующей перестановкой. Фактически матрица G строится из матрицы C путем постановки на места элементов, выбранных перестановкой π_1 , отрицательного числа $(-M)$, чтобы эти элементы не были выбраны перестановкой π_2 (выполнялось условие (54)), а затем для корректности ко всем элементам матрицы прибавили M . При этом "оптимальное" решение – перестановка – осталось без изменения, а целевая функция стала больше на величину Mn .

Предположим, необходимо найти перестановку π_3 , которая для некоторых чисел j (и только для них), имеет одинаковые значения с перестановкой π_1 , то есть в некоторых столбцах выбраны одни и те же элементы, и является максимальной для всех перестановок, удовлетворяющих этому условию. Назовем такую перестановку – дополнительной к π_1 относительно $\bar{\gamma}$. Пусть набор тех j , для которых

$$\pi_1(j) = \pi_3(j) \quad (58)$$

определяет n -мерную вектор-строку $\bar{\gamma}$, состоящую из нулей и единиц, на j -ом месте, $j = \overline{1, n}$, у которой стоит 1, если условие (58) должно выполняться, и 0, если нет. Назовем такую перестановку – дополнительной к π_1 относительно $\bar{\gamma}$. Множество $Y(\bar{\gamma})$ задается $Y(\bar{\gamma}) = \{j : \pi_1(j) = \pi_3(j)\}$. $\bar{\gamma}$ можно также трактовать как число γ , записанное в двоичной системе счисления, $\gamma = \overline{0, 2^n - 1}$. Будем считать γ – n -разрядным двоичным числом, при необходимости дописывая слева нужное количество нулей, которое соответствует вектор-строке. Нетрудно видеть, что $|Y(\bar{\gamma})|$ равно числу единиц в двоичной записи числа γ .

Задача о назначениях. Для квадратной матрицы $\tilde{G}$ порядка n с элемен-

тами

$$\tilde{g}_{ij} = \begin{cases} c_{ij} + M, & \text{если } i \neq \pi_1(j); \\ c_{ij} + 2M, & \text{если } i = \pi_1(j) \text{ и } j \in Y(\bar{\gamma}); \\ 0, & \text{если } i = \pi_1(j) \text{ и } j \notin Y(\bar{\gamma}), \end{cases} \quad (59)$$

где M – достаточно большое число, и целевой функции $S_6(\pi_3)$ (см. (56)) найти перестановку π_3 , максимизирующую целевую функцию $S_6(\pi_3)$.

Конструкция матрицы $\tilde{G}$ гарантирует выбор необходимых элементов, заданных перестановкой π_1 , и недоступность выбора остальных ею заданных элементов. В этом случае

$$S_7(\pi_1, \pi_3) = S_6(\pi_1) + S_6(\pi_3) - M(n + |Y(\bar{\gamma})|), \quad (60)$$

где $|Y(\bar{\gamma})|$ – мощность (число элементов) множества $Y(\bar{\gamma})$.

9.3.7 Алгоритм решения

Пусть перестановки σ_1^* и σ_2^* максимизируют целевую функцию $S_7(\sigma_1, \sigma_2)$, причем выполняется условие (41).

Обозначим Y_1 – множество номеров столбцов перестановки σ_1^* , для которых $\sigma^*(j) = \sigma_1^*(j)$ и Y_2 – множество номеров столбцов перестановки σ_2^* , для которых $\sigma^*(j) = \sigma_2^*(j)$. Ни одно из множеств Y_1, Y_2 не может быть пустым. Если, например, $Y_2 = \emptyset$, то $S_6(\sigma_2^*) \leq S_6(\sigma_0)$ – по построению перестановки σ_0 , а $S_6(\sigma_1^*) \leq S_6(\sigma^*)$, так как σ^* – максимальная перестановка. И, следовательно, неравенство 43 не верно. Если $|Y_2| = n$, то вследствие (41) $Y_1 = \emptyset$. Поэтому множество Y_1 можно однозначно определить (а значит, и упорядочить) по возрастанию γ , при этом. $\gamma = \overline{1, 2^n - 2}$.

Алгоритм

Пояснения "(ЗОН)" даны в качестве уточнения и означают, что нужно решить одну из задач о назначениях, поставленных выше.

Шаг 1. Положить $\gamma = 0$. Найти σ^* (ЗОН) и сопряженную с ней перестановку σ_0 (ЗОН). Запомнить эти перестановки как оптимальные. Положить $S_{MAX} = S_6(\sigma^*) + S_6(\sigma_0)$.

Шаг 2. Пока $\gamma < 2^n - 2$ Делай:

Увеличить γ на 1, построить соответствующую вектор-строку $\bar{\gamma}$.

Найти перестановку σ_1 дополнительную к σ^* относительно $\bar{\gamma}$ (ЗОН).

Найти перестановку σ_2 , сопряженную к σ_1 (ЗОН).

Если $S_{MAX} < S_6(\sigma_1) + S_6(\sigma_2)$, то запомнить перестановки σ_1 и σ_2 . как оптимальные; присвоить переменной S_{MAX} значение $S_6(\sigma_1) + S_6(\sigma_2)$.

Перейти на начало 2-го шага.

Шаг 3. Вывести результаты оптимизационной задачи: оптимальные перестановки, значение S_{MAX} . Подсчитать минимальную огневую мощность противника по формуле 42.

Нетрудно видеть, что сложность данного алгоритма $O(2^n \cdot n^4)$, если для нахождения максимальной перестановки каждый раз используется венгерский алгоритм и $O(2^n \cdot n^3)$ – если применять модифицированный венгерский алгоритм.

В реальности при проведении военных действий число n невелико, поэтому полученная сложность алгоритма является приемлемой.

Подведем итоги. Для построения алгоритма точного решения задачи 3 пришлось реализовать несколько этапов, описанных ниже.

1. Записана и преобразована целевая функция задачи к упрощенному виду. Получена вспомогательная задача.

2. Установлено, что у командира 1-ой армии не возникнет проблем с составлением расписания артобстрелов.

3. Доказано, что путем передачи стрельб между двумя артиллерийскими корпусами можно всегда получить оба расписания стрельб в виде перестановок n чисел. Приведен алгоритм получения этих перестановок.

4. Показано, что полученная задача (задача 4) является NP -трудной.

5. Дано понятие сопряженной перестановки и описан метод ее получения.

6. Дано понятие дополнительной перестановки по вектор-строке и описан метод ее получения.

7. Замечено, что у оптимальных перестановок, если они существуют и отличны от σ^* , имеются общие значения с σ^* .

8. Найден "прозрачный" перебор вариантов, после которого получены оптимальное решение – две перестановки, – и максимальное значение вспомогательной целевой функции.

9. Получен алгоритм точного решения как поставленной задачи, так и частного случая трехиндексной аксиальной задачи о назначениях.

10. Дан ответ исходной задачи.

Приведенный здесь алгоритм для точного решения частного случая трехиндексной аксиальной задачи о назначениях позволяет проводить оценку приближенных алгоритмов.